

座位号

安徽大学 2017—2018 学年第 2 学期

《大学物理 A(上)》期末考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三(18)	三(19)	三(20)	三(21)	总分
得分							
阅卷人							

得分

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 质量为 0.25kg 的质点, 受力 $\vec{F} = t\vec{i}$ 的作用, $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}$ 的速度通过坐标原点 (题中各量单位均为 SI 制单位), 该质点任意时刻的位置矢量是 []

- (A) $2t^2\vec{i} + 2\vec{j}$ (B) $\frac{2}{3}t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$ (C) $\frac{3}{4}t^4\vec{i} + \frac{2}{3}t^3\vec{j}$ (D) 条件不足, 无法确定

2. 用铁锤把质量很小的钉子敲入木板, 设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比. 在铁锤敲打第一次时, 能把钉子敲入 1.00cm . 如果铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同, 那么第二次敲入的深度为 []

- (A) 0.41cm (B) 0.50cm (C) 0.73cm (D) 1.00cm

3. 宇宙飞船返回地球时, 将发动机关闭, 可以认为它仅在地球引力场中运动. 若用 m 表示飞船质量, M 表示地球质量, G 为引力常量, 则飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中, 它的动能增量为

- (A) $\frac{GMm}{r_2}$ (B) $\frac{GMm}{r_2^2}$ (C) $GMm\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$ (D) $GMm\frac{r_1 - r_2}{r_1^2 r_2^2}$ []

4. 有两个倾角不同、高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水面上, 斜面是光滑的, 有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下, 则 []

- (A) 物块到达斜面底端时的动量相等
(B) 物块到达斜面底端时的动能相等
(C) 物块、斜面和地球组成的系统机械能不守恒
(D) 物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒

5. 一子弹水平射入一竖直悬挂的木棒后一同上摆. 在上摆的过程中, 以子弹和木棒为系统, 则角动量、总动量及总机械能是否守恒? []

- (A) 三者均不守恒 (B) 三者均守恒 (C) 只有总机械能守恒 (D) 只有总动量不守恒

6. 电子静止时的质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，电子的动能为 0.25 MeV ，则它增加的质量约为静止质量的 []
 (A) 0.1 倍 (B) 0.2 倍 (C) 0.5 倍 (D) 0.9 倍
7. 一质点做简谐振动，周期为 T ，当质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移处所需要的时间为 []
 (A) $\frac{T}{4}$ (B) $\frac{T}{12}$ (C) $\frac{T}{6}$ (D) $\frac{T}{8}$
8. 在同一媒质中，两列相干的平面简谐波强度之比是 $I_1 : I_2 = 4$ ，则两列波的振幅之比 $A_1 : A_2$ 为 []
 (A) 4 (B) 2 (C) 16 (D) $\frac{1}{4}$
9. 1 mol 单原子理想气体，从初态温度 T_1 、压强 P_1 、体积 V_1 ，准静态地等温压缩至体积 V_2 ，外界需做功 []
 (A) $RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (B) $RT_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$ (C) $P_1(V_2 - V_1)$ (D) $P_2V_2 - P_1V_1$
10. 若理想气体的体积为 V ，压强为 p ，温度为 T ，一个分子的质量为 m ， k 为玻尔兹曼常量， R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为 []
 (A) $\frac{pV}{m}$ (B) $\frac{pV}{RT}$ (C) $\frac{pV}{mT}$ (D) $\frac{pV}{kT}$

得分	
----	--

二、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

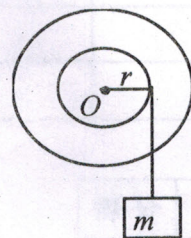
11. 甲船以 $v_1 = 10 \text{ m/s}$ 的速度向南航行，乙船以 $v_2 = 10 \text{ m/s}$ 的速度向东航行，则甲船上的人观察乙船的速度大小为 m/s 。
12. 某人从 10 m 深的井中匀速提水，桶离开水面时装有水 10 kg 。若每升高 1 m 漏掉水 0.2 kg ，则把这桶水从水面提高到井口的过程中，此人所做的功为 J 。
13. 长为 l 、质量为 m 的匀质细杆，以角速度 ω 绕过杆端点且垂直于杆的水平轴转动，杆的角动量大小为 。
14. α 粒子被加速器加速后，质量为静止质量的 5 倍，则其动能为静能量的 倍。
15. 一汽笛发出频率为 700 Hz 的声音，并且以 15 m/s 的速度接近悬崖，由正前方反射回来的声波的波长为 m 。（已知空气中的声速为 330 m/s ）
16. 一卡诺热机从 373 K 的高温热源吸热，向 273 K 的低温热源放热，若该热机从高温热源吸收 1000 J 热量，则该热机所做的功为 J 。
17. 1 mol 刚性双原子分子理想气体，在 1 atm 下从 0°C 上升到 100°C 时，内能的增量为 J 。

三、计算题 (共 42 分)

18. (本题 10 分)

得分

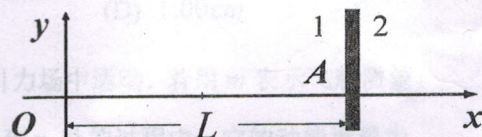
一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴的轴上, 如图所示. 轴水平且垂直于轮轴面, 其半径为 r , 整个装置架在光滑的固定轴承之上. 当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降了一段距离 S . 试求整个轮轴的转动惯量(用 m 、 r 、 t 和 S 表示).



19. (本题 12 分)

得分

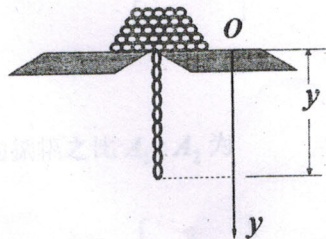
如图所示, 一列沿 x 轴正向传播的简谐波方程为 $y = 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{x}{200})]$ (SI), 介质界面上的点 A 与坐标原点 O 相距 $L = 2.25m$. 已知介质 2 的波阻较大, 假设反射波与入射波的振幅相等. 求 (1) 反射波方程; (2) 驻波方程; (3) 在 OA 之间波节的位置坐标.



得分	
----	--

20. (本题 10 分)

一柔软长链条放在桌上, 桌上有一小孔, 链条一端由小孔稍伸下, 其余部分堆在小孔周围. 由于某种扰动, 链条因自身重量开始落下, 求未脱离桌面前链条下落速度 v 与落下距离 y 之间的关系. 设链与各处的摩擦均略去不计, 且认为链条软得可以自由伸开.



21. (本题 10 分)

得分	
----	--

设导体中自由电子数为 N , 电子速率最大值为费米速率 v_F , 且已知电子速率在 $v - v + dv$ 区

间概率为:
$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$
 (1) 确定常数 A ; (2) 求 v_p , $\bar{v}$, $\sqrt{v^2}$.

安徽大学 2017—2018 学年第 2 学期《大学物理》期末考试试卷答案

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. B 2. A 3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. B 9. B 10. D

二、填空题 (每小题 4 分, 共 28 分)

11. $10\sqrt{2}$ 12. $882/900$ 13. $\frac{1}{3}ml^2\omega$ 14. 4 15. 0.45 16. 268 17. 2077.5

三、计算题 (共 42 分)

18. (本题 10 分)

解: 设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为 T , 则根据牛顿运动定律和转动定律得

$$mg - T = ma \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$Tr = J\beta \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

由运动学关系有:

$$a = r\beta \quad (3) \quad (2 \text{ 分})$$

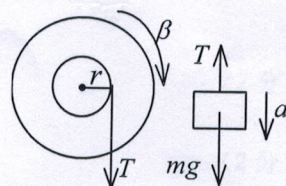
由①、②、③式解得:

$$J = m(g - a)r^2 / a \quad (4)$$

又根据已知条件 $v_0 = 0$

$$\therefore S = \frac{1}{2}at^2, \quad a = 2S/t^2 \quad (5) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{将⑤式代入④式得: } J = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2S} - 1 \right) \quad (2 \text{ 分})$$



19. (本题 12 分)

解 (1) 由入射波方程 $y = 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{x}{200})](\text{SI})$, 可得: 入射波在点 A 的振动方程为:

$$y_{\lambda A} = 10^{-3} \cos[200\pi(t - \frac{L}{200})](\text{SI}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{设反射波方程为: } y_{\text{反}} = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \varphi_0](\text{SI}) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{反射波在点 A 的振动方程为: } y_{\text{反}A} = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{L}{200}) + \varphi_0](\text{SI}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{点 A 为波节点, } 200\pi(t - \frac{L}{200}) + \pi = 200\pi(t + \frac{L}{200}) + \varphi_0$$

$$\varphi_0 = -2L\pi + \pi = -3.5\pi = -4\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$y_{\text{反}} = 10^{-3} \cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \frac{\pi}{2}](\text{SI}) \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 驻波方程 $y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2 \times 10^{-3} \cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) \cos(200\pi t + \frac{\pi}{4})$ (SI) (3分)

(3) 由入射波方程可得, 入射波波长为 $2m$, 点A为波节点, 相连两波节点距离为半个入射波波长, 考虑到 $x \leq L = 2.25m$, 所以 $x_{\text{节}} = 2.25m, 1.25m, 0.25m$ (3分)

20. (本题 10 分)

解: 建立如图坐标, 以整根链条为一系统, 所受合外力

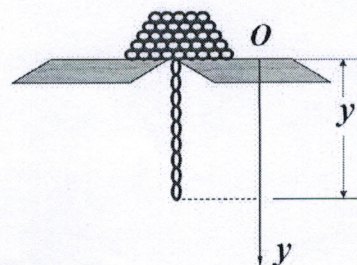
$$F^{\text{ex}} = \lambda y g = d(\lambda y v) / dt, \quad (\lambda \text{ 表示单位长度链条质量}) \quad (3 \text{ 分})$$

方程两边同乘以 $y dy$, 整理得

$$y^2 g dy = y dy \frac{d(yv)}{dt} = yv d(yv), \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{两边同时积分 } g \int_0^y y^2 dy = \int_0^{yv} yv d(yv) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{计算上式得 } v = \left(\frac{2}{3} gy \right)^{1/2} \quad (2 \text{ 分})$$



21. (本题 10 分)

$$\text{解: (1) 由归一化条件可知 } \int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_F} A v^2 dv = \frac{A}{3} v_F^3 = 1, \text{ 所以 } A = \frac{3}{v_F^3} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) v = v_F \text{ 时, 分布函数值最大, 所以 } v_p = v_F \quad (2 \text{ 分})$$

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_F} v \cdot \frac{3}{v_F^3} v^2 dv = 0.75 v_F \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sqrt{v^2} = \left[\int_0^{v_F} v^2 \frac{3}{v_F^3} v^2 dv \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{3}{5}} v_F \quad (2 \text{ 分})$$